

Plano de Trabalho

Dados do Plano de Trabalho

Nome do Plano	OTIMIZAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO E POSICIONAMENTO DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS DE EDIFÍCIOS CONSIDERANDO CONCEITOS DE EMPACOTAMENTO E MECÂNICA DAS ESTRUTURAS
Nome do Estudante	LUCAS TEIXEIRA CORREIA
Orientador(a)	MARIA JOSE PEREIRA DANTAS
Projeto de Pesquisa	TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS PARA A MODELAGEM DE CADEIAS DE SUPRIMENTOS AGROINDUSTRIAIS SUSTENTÁVEIS, RASTREÁVEIS E VERDES, NO CENTRO OESTE DO BRASIL
Grupo de Pesquisa	IDENTIFICAÇÃO, MODELAGEM E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS (IDENTIFICATION, MODELING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SYSTEMS OPTIMIZATION)

Introdução

As fundações desempenham um papel fundamental na construção civil, pois são responsáveis por transmitir as cargas da estrutura de uma edificação para o solo de maneira segura e eficiente (BEZERRA; SANTOS NETO; SOUZA, 2024). O correto dimensionamento e posicionamento das fundações influenciam diretamente a estabilidade, o custo e a viabilidade de uma obra de grande porte. No contexto de obras verticais, como edifícios altos, a escolha inadequada das fundações pode acarretar problemas estruturais, recalques diferenciais e aumento significativo de custos.

A otimização do dimensionamento e do layout de fundações de estacas pode ser tratada por modelos matemáticos baseados na minimização de custos, considerando simultaneamente características como o número, o diâmetro, o comprimento das estacas e seu posicionamento (LIU et al., 2012).

O avanço de métodos computacionais baseados em algoritmos heurísticos e de aprendizado de máquina, como o Deep Reinforcement Learning, vem sendo aplicado em problemas complexos de otimização espacial, incluindo o problema de empacotamento, o que amplia as possibilidades de soluções inovadoras na engenharia civil (WONG et al., 2024).

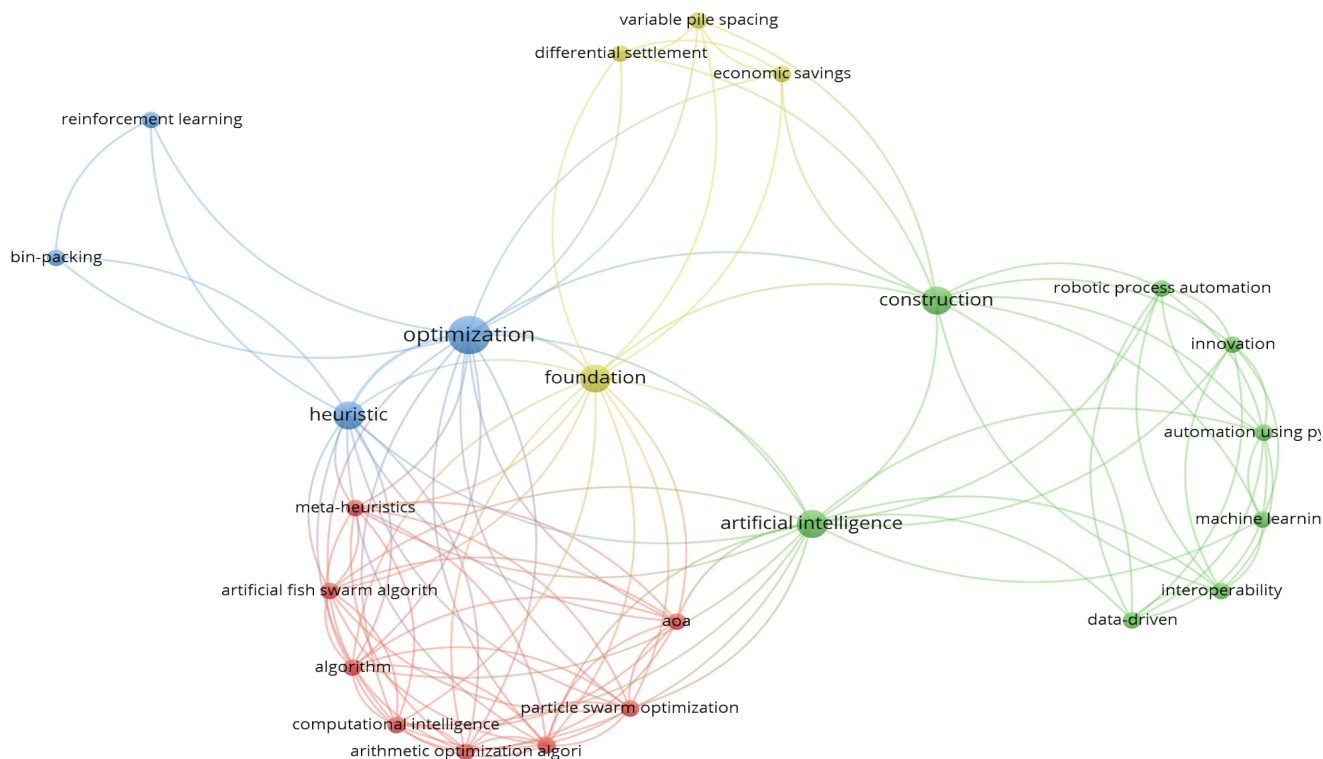


Figura 1 - Mapa bibliométrico de coocorrência de palavras-chave gerado no VOSviewer com base em publicações científicas
Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Com intuito de embasar a relevância científica e identificar os principais temas emergentes relacionados a otimização de fundações, foi realizada uma análise bibliométrica (Figura 1). É possível observar um agrupamento, destacando termos relacionados a otimização, metaheurística, algoritmos, fundações, construção, inteligência artificial e empacotamento reforçando assim a convergência interdisciplinar entre essas áreas.

Estudos recentes têm destacado que a otimização do arranjo das estacas e o espaçamento variável podem reduzir em mais de 80% os recalques diferenciais em fundações tipo radier-estaca, melhorando o desempenho estrutural e resultando em economia de materiais e custos da obra (YUAN et al., 2023). Reforçando a importância de incorporar modelos computacionais avançados e técnicas de otimização no desenvolvimento de ferramentas de apoio ao projeto de fundações. Os métodos tradicionais de dimensionamento de fundações baseiam-se em ajustar parâmetros de projeto várias vezes e realizar novas verificações para que os resultados atendam aos requisitos do projeto. No entanto esse processo tende a gerar soluções viáveis, mas não necessariamente ótimas, limitando o desempenho estrutural e a potencial economia de custo da obra (LI, 2023). Justifica então o desenvolvimento de ferramentas computacionais que auxiliem engenheiros no projeto de fundações otimizadas, considerando os desafios associados à construção em terrenos limitados, solos heterogêneos e a necessidade de atender às exigências normativas de segurança estrutural. A proposta de integração de técnicas de otimização com conceitos de empacotamento apresenta potencial inovador, principalmente quando aplicada ao desenvolvimento de softwares capazes de propor soluções eficientes para o posicionamento e dimensionamento das fundações.

Além de contribuir com a engenharia civil, o presente projeto visa ampliar o conhecimento sobre o uso de métodos computacionais avançados na otimização de fundações e responder a seguinte questão: É possível desenvolver um software capaz de realizar o dimensionamento e o posicionamento otimizado de fundações superficiais, aplicando conceitos de empacotamento e mecânica das estruturas?

Objetivo Geral

Desenvolver um software para o dimensionamento otimizado e o posicionamento de fundações de concreto armado em grandes edificações, incorporando conceitos de empacotamento e técnicas de otimização.

Objetivos Específicos

- Revisar o estado da arte das técnicas de otimização aplicáveis à engenharia civil.
- Modelar o problema de empacotamento e sua aplicabilidade em fundações.
- Implementar um algoritmo capaz de gerar soluções otimizadas para o posicionamento de fundações.
- Desenvolver e implementar o software com o algoritmo de otimização proposto;
- Avaliar os resultados obtidos comparando com métodos tradicionais.
- Validar o software desenvolvido por meio de estudos de caso.

Métodos ou Percurso Metodológico

O projeto será desenvolvido a partir de revisão bibliográfica em fontes científicas recentes, abrangendo o tema proposto dando embasamento teórico e metodológico para o desenvolvimento do projeto (PRODANOV; FREITAS, 2023, p.131). A natureza do presente projeto de pesquisa caracteriza-se como pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos voltados a aplicação prática e a solução de problemas específicos (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.51). Quanto à abordagem do problema, a pesquisa caracteriza-se como pesquisa quantitativa, uma vez que faz uso de modelagem matemática e algoritmos computacionais para análise e validação dos resultados obtidos (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.69-70).

Em seguida, será realizada a modelagem matemática do problema, considerando as restrições geométricas do lote, o posicionamento dos pilares da edificação, as propriedades do solo para o correto dimensionamento das fundações. A modelagem matemática para projetos de fundação deve buscar o equilíbrio entre simplificação e realismo. Modelos muito simplificados podem comprometer a confiabilidade dos resultados (LI, 2023).

Será realizado o projeto do software, o qual seguirá práticas de Engenharia de Software, com base nas recomendações do SWEBOK (IEEE, 2014), de maneira simplificada e adequada ao contexto do projeto, abrangendo atividades como o levantamento e especificação de requisitos funcionais e não funcionais, definição da arquitetura do sistema, modelagem da interface gráfica para interação com o usuário, restrições do problema e os critérios de validação das soluções.

A implementação do sistema será realizada em linguagem Python, uma vez que essa linguagem apresenta grande potencial como ferramenta de automação na área de engenharia, sendo amplamente utilizada por sua flexibilidade e extensa disponibilidade de bibliotecas que auxiliam na resolução de problemas complexos especialmente no setor AEC (arquitetura, engenharia e construção) (KHAN et al., 2023).

O software será desenvolvido utilizando algoritmos metaheurísticos apropriados para resolução do problema. O uso de técnicas metaheurísticas tem se mostrado promissor em problemas de engenharia civil, superando limitações dos métodos tradicionais de otimização e fornecendo soluções eficazes e robustas para problemas complexos, com múltiplas variáveis e restrições (LI, 2023). Também terá auxílio da ferramenta Streamlit, permitindo a construção de um ambiente interativo para entrada de dados, execução do otimizador e a visualização e exportação dos resultados.

O funcionamento do otimizador será baseado nos dados necessários para o desenvolvimento de um projeto de fundações. Neste trabalho, será necessário informar dados de posição das fundações (centro de gravidade), coordenadas do lote de implantação da fundação, tipo de sapata desejada e ensaios de resistência do solo.

A partir desses dados, o otimizador será capaz de determinar as dimensões em planta da fundação (dimensão a - maior e dimensão b - menor), respeitando critérios de empacotamento do sistema dentro do lote informado e critérios mecânicos de tensão atuante no solo em função da sua capacidade.

Por fim, serão realizados testes e estudos de caso para validação do sistema desenvolvido. Serão simulados diferentes cenários de aplicação, como variação das dimensões do lote e as propriedades do solo, com intuito de avaliar o desempenho do otimizador proposto. Os resultados obtidos serão comparados com métodos tradicionais de dimensionamento de fundações, buscando verificar a eficácia das soluções geradas em termos de viabilidade geométrica, redução de custos e atendimento aos critérios de segurança estrutural estabelecidos pelas normas técnicas.

Resultados Esperados

- Espera-se obter um sistema capaz de auxiliar engenheiros no processo de dimensionamento de fundações, promovendo soluções otimizadas, eficientes e econômicas. O software deverá apresentar flexibilidade, usabilidade e potencial de aplicação prática em estudos acadêmicos e profissionais.
- Aquisição de conhecimentos teóricos e práticos relacionados à engenharia de fundações, otimização computacional e modelagem matemática de problemas aplicados.
- Contato direto do aluno com as atividades de Iniciação Científica, incentivando a produção acadêmica por meio da elaboração de artigos científicos, resumos expandidos e materiais para publicação pertinentes aos resultados obtidos ao longo do trabalho.
- Desenvolver habilidades fundamentais para atuação em pesquisa, tais como: revisão bibliográfica em fontes confiáveis, análise crítica de resultados, uso de ferramentas computacionais e escrita acadêmica.

Atividades a serem desenvolvidas pelo Estudante

Revisão de Literatura:

- Estudo sobre fundações de concreto armado e conceitos fundamentais de engenharia de fundações;
- Análise das principais técnicas de otimização aplicadas à engenharia civil;
- Pesquisa sobre problemas de empacotamento e suas aplicações;
- Estudo de algoritmos metaheurísticos.

Revisão e Prática em Programação:

- Revisão da linguagem Python e estudo de bibliotecas específicas como streamlit;
- Prática e desenvolvimento de códigos voltados para resolução de problemas de otimização.

Participação na Modelagem do Problema:

- Contribuição na modelagem matemática e computacional do problema de empacotamento aplicado ao dimensionamento e posicionamento de fundações.

Participação no planejamento do sistema:

- Modelagem da arquitetura do software;
- Definição das funcionalidades e requisitos do sistema;
- Criação do protótipo e estruturação do código.

Implementação e Testes:

- Implementação do algoritmo de otimização utilizando Python;
- Desenvolvimento da interface para entrada de dados e visualização dos resultados com streamlit;
- Realização de testes com diferentes cenários e estudos de caso.

Elaborar o relatório parcial e final do projeto de Iniciação Científica;

Criar artigo(s) para publicação dos resultados.

Referências

LIU, X.; CHENG, G. D.; WANG, B.; LIN, S. Optimum Design of Pile Foundation by Automatic Grouping Genetic Algorithms. ISRN Civil Engineering, v. 2012, Article ID 678329, 2012. DOI: <https://doi.org/10.5402/2012/678329>.

WONG, C.-C.; TSAI, T.-T.; OU, C.-K. Integrating heuristic methods with deep reinforcement learning for online 3D bin-packing optimization. Sensors, Basel, v. 24, n. 16, p. 5370, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/s24165370>.

YUAN, C.; XIE, Y.; OU, M. Adaptive optimization method for piled raft foundations based on variable pile spacing. Applied Sciences, Basel, v. 13, n. 3, p. 1648, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/app13031648>.

BEZERRA, B. O.; SANTOS NETO, E. F.; SOUZA, D. S. Elementos de fundação: indicação de aplicação partindo do pré-projeto. Ciências Exatas e Tecnológicas, Aracaju, v. 8, n. 2, p. 25-41, maio 2024. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br>. Acesso em: 11 abr. 2025.

A. M. Khan, W. Salah Alaloul, M. A. Musarat and M. Hassaan Farooq Khan, "Python: An Automation Tool for Unlocking Innovation and Efficiency in the AEC Sector," 2023 4th International Conference on Data Analytics for Business and Industry (ICDABI), Bahrain, 2023, pp. 89-94, doi: <https://doi.org/10.1109/ICDABI60145.2023.10629478>.

Y. Li, "Optimization Model Design of Deep Foundation Pit Support Based on Improved Fish Swarm Algorithm," 2023 International Conference on Telecommunications, Electronics and Informatics (ICTEI), Lisbon, Portugal, 2023, pp. 640-645, doi: <https://doi.org/10.1109/ICTEI60496.2023.00106>.

ABUALIGAH, L.; DIABAT, A.; MIRJALILI, S.; ABD EL-AZIZ, M.; GANDOMI, A. H. The Arithmetic Optimization Algorithm. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v. 376, p. 113609, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.113609>.

Xie, Yunfei, Chi, Shichun, Optimization Method of Reducing the Differential Settlements of Piled Raft Foundations Based on Pile-to-Pile Interaction Theory, Advances in Civil Engineering, 2020, 1521876, 14 pages, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/1521876>.

Geotechnical analysis of optimal parameters for foundations interacting with loess area
Olha Dubinchyk, Dmytro Bannikov, Vitalii Kildieiev and Vitalii Kharchenko E3S Web Conf., 168 (2020) 00024 DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800024>.

IEEE COMPUTER SOCIETY. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 3.0. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2014. Disponível em: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>. Acesso em: 13 abr. 2025.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico [recurso eletrônico]. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. Disponível em: <www.feevale.br/editora>. Acesso em: 14 abr. 2025.

Palavras-Chave (Separadas por vírgula). Máximo: 3 palavras-chave

Otimização, Automação em engenharia civil, Metaheurística

Cronograma

Atividade	Início	Fim
Revisão de literatura	09/2025	11/2025
Revisão e prática em programação	11/2025	12/2025
Participação na modelagem do problema	12/2025	02/2026
Participação no planejamento do sistema	01/2026	03/2026
Implementação e testes	03/2026	07/2026
Criar relatório parcial e final	04/2026	06/2026
Criar artigo para publicação dos resultados	06/2026	08/2026